



1 Sistema de Controle de Presença

1.1 Introdução

As instituições de ensino precisam registrar formalmente a presença e a ausência dos estudantes nas disciplinas. Essas informações são utilizadas ao final do semestre para verificar se o estudante atende aos critérios mínimos de frequência exigidos para aprovação.

Além disso, o acompanhamento contínuo da frequência permite que a instituição identifique estudantes que estejam ausentes por longos períodos. Nesses casos, a instituição pode entrar em contato com o estudante para investigar possíveis dificuldades acadêmicas, pessoais ou financeiras, buscando soluções que evitem a evasão ou a perda do semestre.

Apesar da importância desse processo, existem diversos problemas na forma como o controle de presença é realizado atualmente.

O uso de listas em papel gera retrabalho, pois as informações precisam posteriormente ser digitadas em sistemas digitais. Em muitos casos, esses dados são inseridos apenas ao final do semestre, reduzindo significativamente a capacidade da instituição de agir rapidamente diante de situações de ausência prolongada.

Algumas instituições utilizam sistemas online, como o **Moodle**, para registrar as presenças. Embora essa solução permita que os dados fiquem imediatamente disponíveis para a instituição, ela ainda depende do acesso contínuo à Internet. Em salas de aula com conexão instável ou indisponível, o processo de registro pode se tornar inviável.

Diante desses problemas, foi proposta a criação de uma aplicação móvel para smartphones, destinada ao registro de presenças e ausências dos estudantes.

Para garantir o funcionamento da aplicação mesmo em situações de baixa conectividade, o sistema deverá utilizar o **PouchDB** como banco de dados local. Dessa forma, o professor poderá registrar as informações diretamente no dispositivo móvel, independentemente da disponibilidade de Internet.

Quando houver conexão disponível, os dados deverão ser sincronizados automaticamente com um servidor remoto, garantindo que as informações da disciplina permaneçam atualizadas na instituição.

1.2 Objetivo do Trabalho

Desenvolver uma aplicação web (que futuramente será transformada em Mobile) para controle de presença de estudantes utilizando o **PouchDB** para armazenamento local e sincronização posterior com um servidor remoto.

1.3 Requisitos do Sistema

A aplicação desenvolvida deverá permitir:

- registro de presença e ausência;
- armazenamento local das informações utilizando **PouchDB**;
- sincronização automática com o servidor quando houver acesso à Internet;

1.4 Interface Institucional

A instituição deverá possuir acesso a uma interface web administrativa (rota) que permite ver as frequências dos estudantes

1.5 Data Limite

Entrega até: 10/06/2026

1.6 Defesa

O trabalho deverá ser apresentado ao professor em horário previamente agendado, normalmente na sala **A-316**.

O trabalho poderá ser realizado em grupos de até **3 estudantes**.